

Bill of Materials (BOM) — AS/RS Embedded System

Universidad EIA · Sistemas Embebidos 2026-1 · Componentes electrónicos

#	Categoría	Componente	Referencia / Modelo	Cant.	Trazabilidad	Notas
1	MCU y comunicación	ESP32 DevKit V1	ESP32-WROOM-32 + CP2102 integrado	1	RF-01 a RF-13, RNF-04, RNF-05	Incluye USB-Serial integrado.
2		Capacitor bypass	100 nF cerámico	2	RNF-02	Bypass de alimentación del ESP32.
3	Actuadores y drivers	Stepper NEMA17 — eje Y	17HS3401, 1.3 A, 26 N·cm	1	RF-01, RF-02	Eje Y (vertical).
4		Stepper NEMA17 — eje X	17HS2408, 0.6 A, 16 N·cm	1	RF-01, RF-02	Eje X (horizontal).
5		Módulo driver L298N	Módulo rojo con IC L298N integrado y disipador	2	RF-01, RF-02, RF-10	Uno por eje. Quitar jumpers ENA y ENB para E-Stop.
6		Servo MG996R	Metal gear, ~10 kg·cm	1	RF-03, RF-04, RF-05	Extractor del end-effector. PWM 50 Hz.
7	Sensores	Capacitor electrolítico 100 µF	100 µF 25V (uno por módulo L298N)	2	RNF-02	Uno por módulo L298N. Entre pin 12V y GND.
8		Celda de carga 1 kg	TAL221 o YZC-131 (tipo barra)	1	RF-06, RF-07	Rango 10–1000 g. Montada en el end-effector.
9		Op-amp LM358N	Dual op-amp, DIP-8, single supply 3–32V	3	RF-06, RF-07	IC1: buffers, IC2: diferenciador + filtro, IC3: amp. final.
10		Resistencia Rg	1 kΩ · 1% · 1/4W	1	RF-06	Ganancia G ₁ =21×.
11		Resistencias red OA3	10 kΩ · 1% · 1/4W	4	RF-06, RF-07	Red resistiva OA3. Usar 1% mismo lote.
12		Resistencias divisor Vref	10 kΩ · 5% · 1/4W	2	RF-06	Divisor Vref=2.5V.
13		Resistencias filtro Sallen-Key	160 kΩ · 5% · 1/4W	2	RF-06	Filtro Sallen-Key, f _c ≈10 Hz.
14		Resistencia Rin amp. final	10 kΩ · 1% · 1/4W	1	RF-06	Entrada OA5, G ₃ =5.7×.
15		Resistencia Rf amp. final	47 kΩ · 1% · 1/4W	1	RF-06	Retroalimentación OA5.
16		Capacitores 100 nF C0G	100 nF · C0G · 25V	8	RF-06	Bypass VCC (×3), Vref (×1), filtro Sallen-Key (×2), reserva (×2).
17		Expansor I/O MCP23017	DIP-28 o módulo breakout	1	RF-03, RF-04, RF-07, RF-09, RNF-04	I2C addr 0x20. 12 GPIO para microswitches. Pull-ups 4.7kΩ en SDA/SCL si es DIP.
18		Microswitch mini	KW12-3 o similar, 3 pines	12	RF-03, RF-04, RF-07, RF-09	Uno por celda (3×4=12). NC a GND, COM al MCP23017.
19		Sensor IR TCRT5000	Módulo reflectivo con comparador	1	RF-07	Presencia en end-effector.
20		Endstop mecánico con PCB	Microswitch + PCB + conector	4	RF-01, RF-11	2 por eje: homing y límite.

21	Alimentación	Fuente conmutada 12V 5A	60W, conector barrel jack	1	RNF-02	Alimenta DRV8825 y módulo DC-DC.
22		Módulo DC-DC LM2596	Buck ajustable, 12V → 5V, 3A	1	RNF-02	Genera riel 5V. Ajustar a 5.0V antes de conectar cargas.
23		Transformador 24V AC	220V AC → 24V AC, 5VA mínimo	1	RNF-02	Alimentación 24V AC para luces piloto.
24		Conector barrel jack hembra	5.5×2.1 mm, panel mount	1	RNF-02	Entrada de alimentación 12V.
25		Capacitor electrolítico 470 µF	470 µF 16V electrolítico	1	RNF-02	Bulk en salida del LM2596. Estabiliza el riel 5V.
26		Capacitor electrolítico 1000 µF	1000 µF 16V electrolítico	1	RNF-02	Cerca del servo. Absorbe picos de corriente al arrancar.
27	Seguridad	Botón E-Stop tipo hongo	NC (normalmente cerrado), rojo	1	RF-10	Corta ENA/ENB de los L298N por hardware.
28		Resistencia pull-down E-Stop	10 kΩ · 5% · 1/4W	1	RF-10	Entre GPIO 23 ESP32 y GND. Garantiza lectura LOW al abrir el E-Stop.
29	Indicadores	Luz piloto 24V AC/DC	Verde · Amarilla · Roja — panel mount	3	RF-12	Verde: operativo, amarillo: advertencia, rojo: error.
30		Relé 5V	5V bobina, contacto 250V AC 10A	3	RF-12	Uno por luz piloto. Controlado por BC547.
31		Transistor BC547	NPN, TO-92	3	RF-12	Driver del relé desde GPIO ESP32.
32		Diodo 1N4007	Rectificador, 1A 1000V	3	RF-12	Protección flyback en la bobina del relé.
33		Resistencia base transistor	1 kΩ · 5% · 1/4W	3	RF-12	Limitadora de base del BC547.
34	Tarjeta y componentes pasivos	Tarjeta universal perforada	9×15 cm, doble cara	2	RNF-03	Tarjeta principal y auxiliar.
35		Tarjeta perforada pequeña	3×5 cm, doble cara	1	RF-06	Preamp en el end-effector.
36		Estaño 60/40	0.8 mm, rollo	1	RNF-03	Soldadura.